DISCALA-PORRO
3PVD

Julian

TP aérodynamique CFD du cylindre

1 – Introduction

Dans ce TP de CFD on va pouvoir résoudre grâce à une modélisation les équations de la mécanique des fluides. En effet une approche calculatoire serait bien trop compliquée donc on utilisera le logiciel STAR CCM

2- Objectifs du TP

L'objectif du TP et de prendre en main le logiciel STAR CCM et déterminer le coefficient de portance et de trainée en fonction de la vitesse d'un cylindre.

3- Géométrie

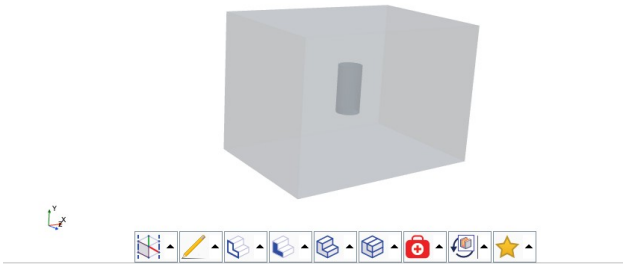


Figure 2 Image de la géométrie en transparence

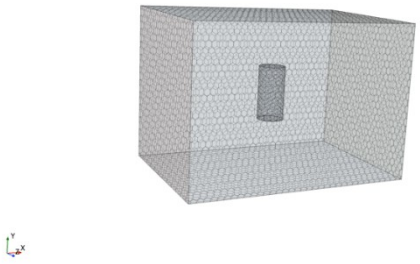
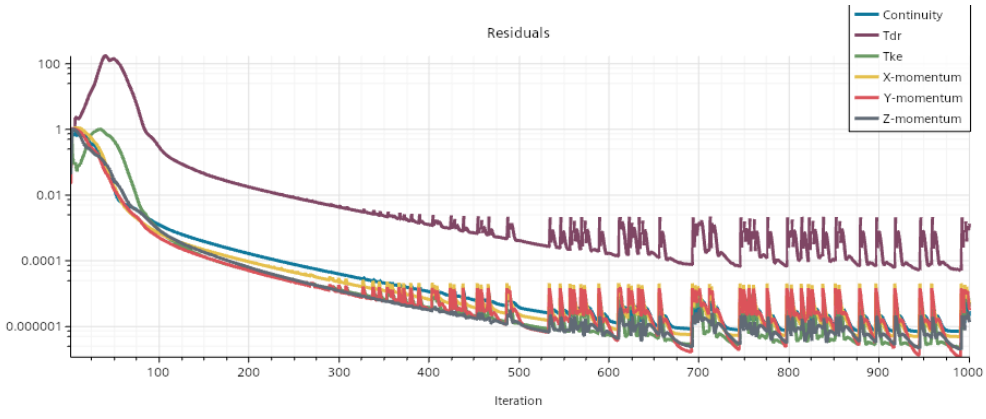


Figure 1 Image du maillage

4- Résultats et interprétations

4.1 Vitesse 10m/s



Interprétation : on peut voit que les résultats convergent avec un léger brouillard, mais le résultat convergeant vers 0 on dira qu'il n'y a pas d'erreur dans notre modélisation.

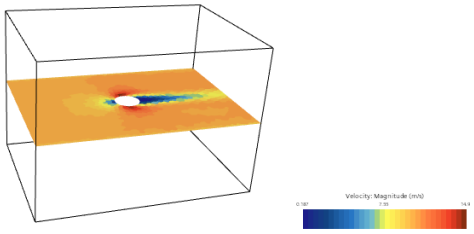


Figure 4 Vitesse plan horizontal

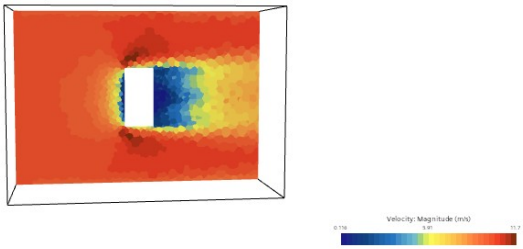


Figure 5 Vitesse plan vertical

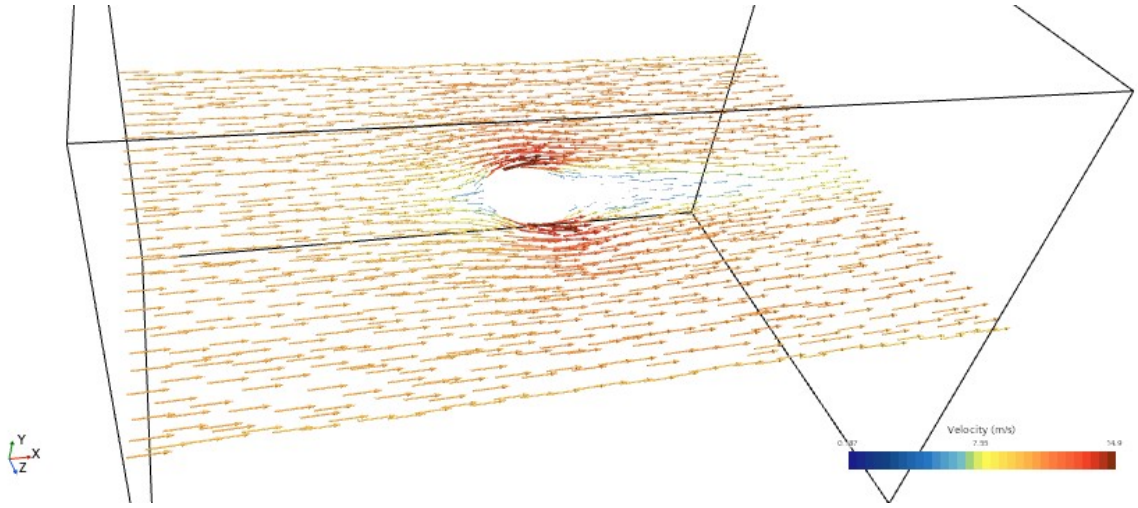


Figure 6 Champs des vecteurs vitesse horizontale

Interprétation : On peut voir que la vitesse sur les côtés augmente ce qui est bon d'après Bernoulli alors qu'elle est faible au contact du cylindre devant et derrière ce qui est aussi bon.

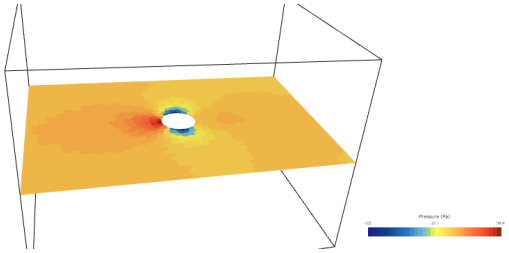


Figure 7 Pression plan horizontal

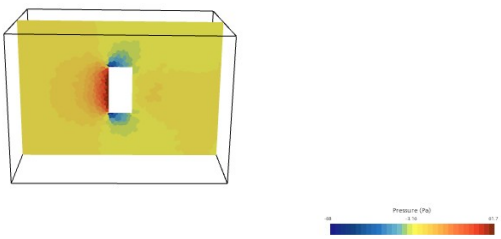
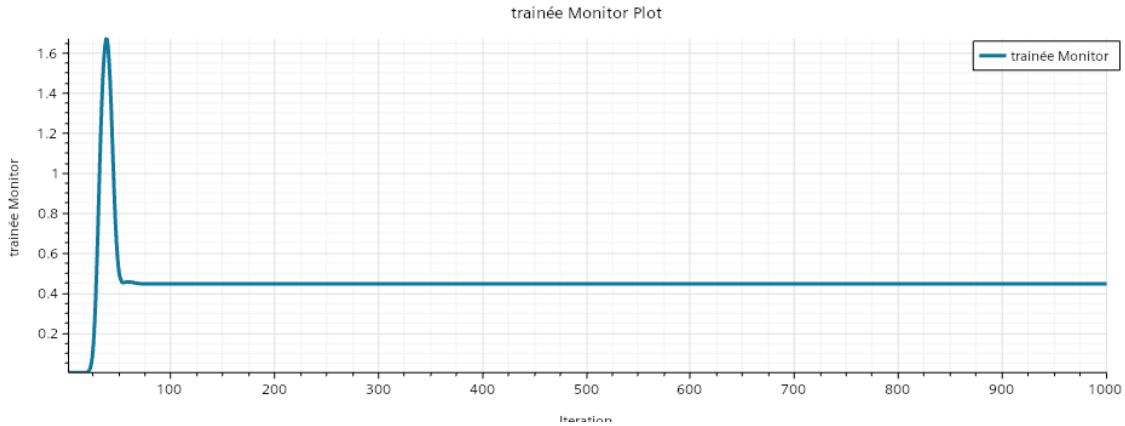
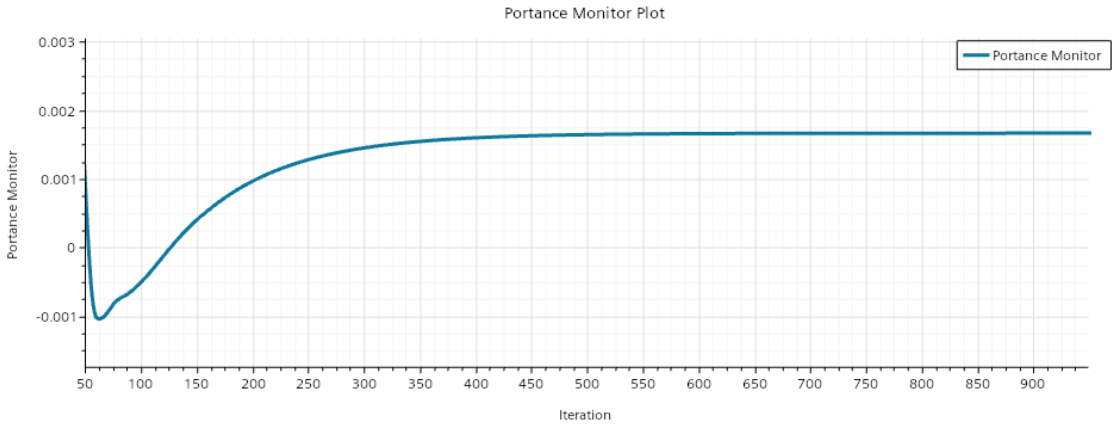


Figure 8Pression plan vertical

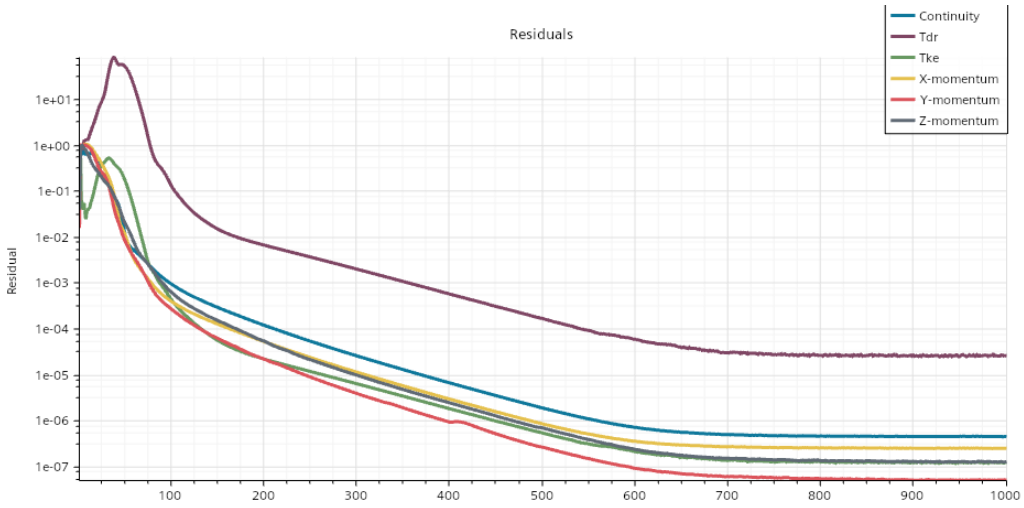
Interprétation : quand la vitesse augmente on peut voir que ça créer une dépression est inversement ce qui est aussi cohérent avec la théorie.





Cz = 0.0016640626170779157 Cx = 0.4445412317842032

4.2 Vitesse 15m/s



Interprétation : on peut voit que les résultats converge donc il n'y a pas d'erreur dans not

Figure 9 Résidu de calcul V=15 m/s

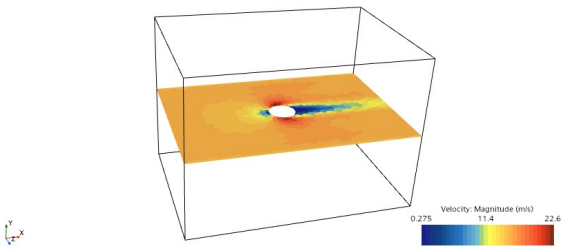


Figure 10 Vitesse plan horizontal

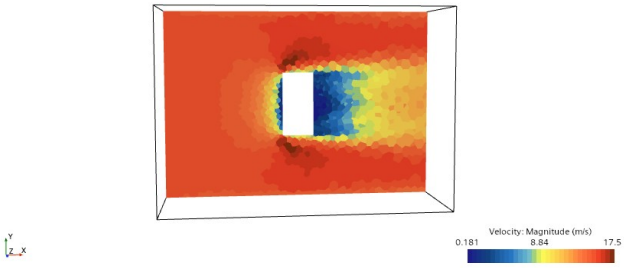


Figure 11 Vitesse plan vertical

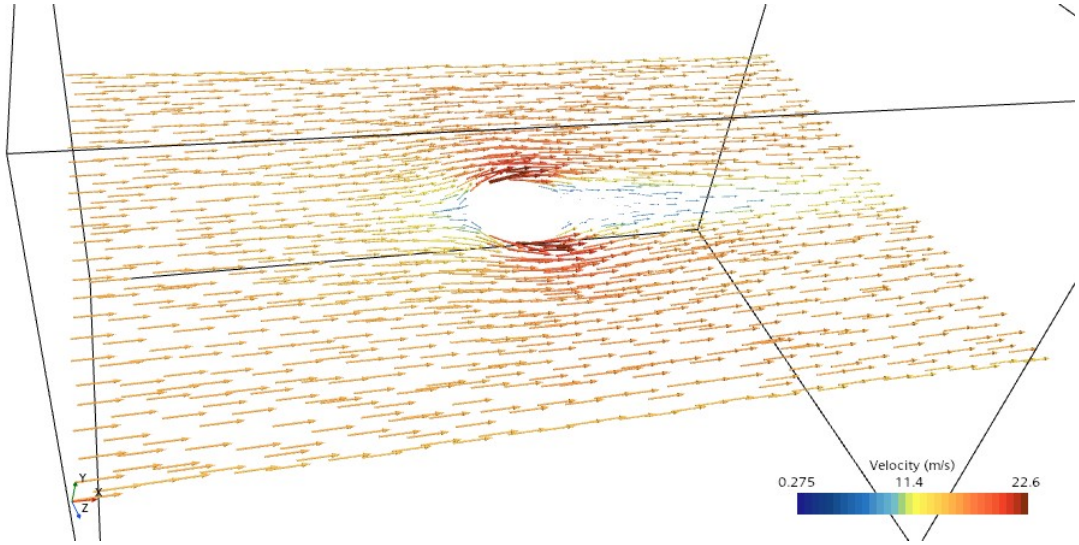


Figure 12 Champs des vecteurs vitesse horizontale

Interprétation : On peut voir que la vitesse sur les côtés augmente ce qui est bon d'après Bernoulli alors qu'il est faible au contact du cylindre devant et derrière ce qui est aussi bon.

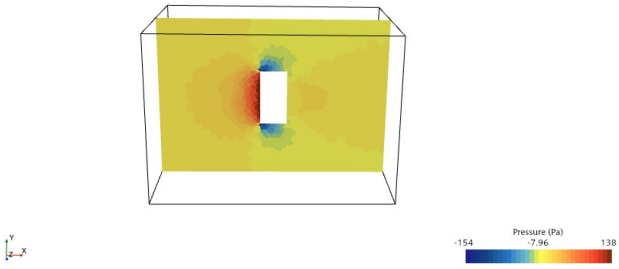


Figure 14 Pression plan vertical

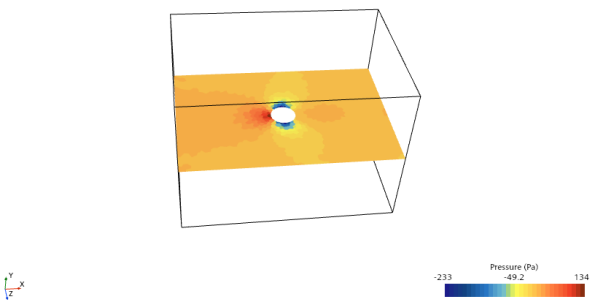
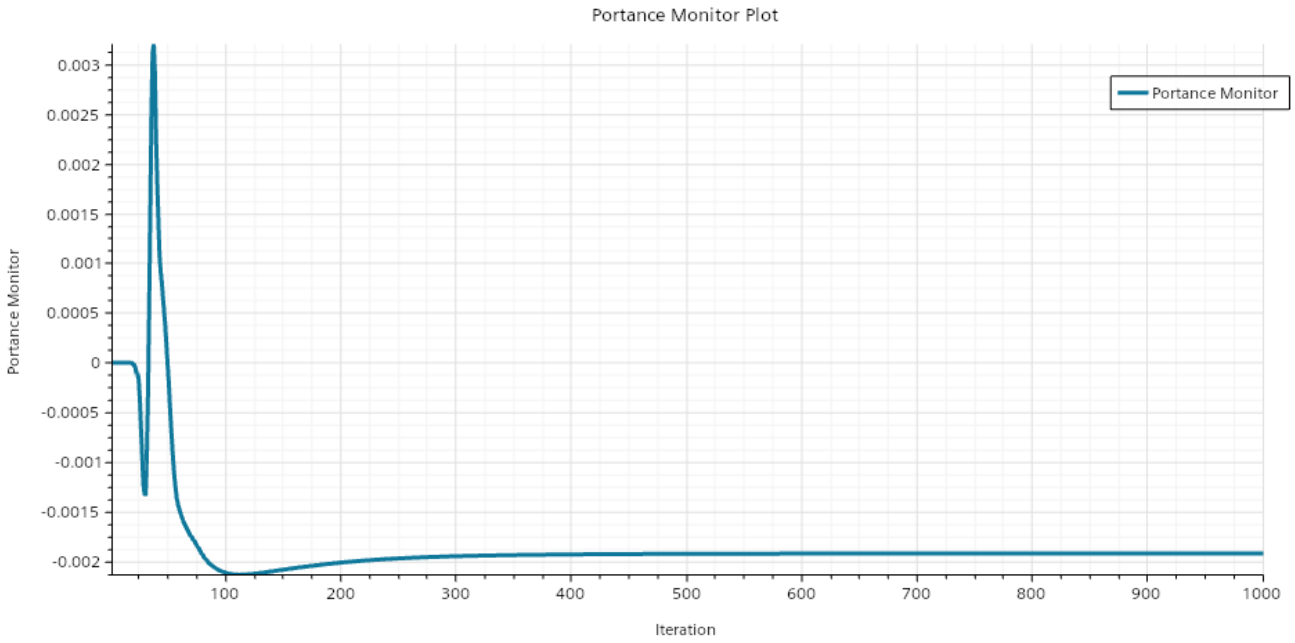
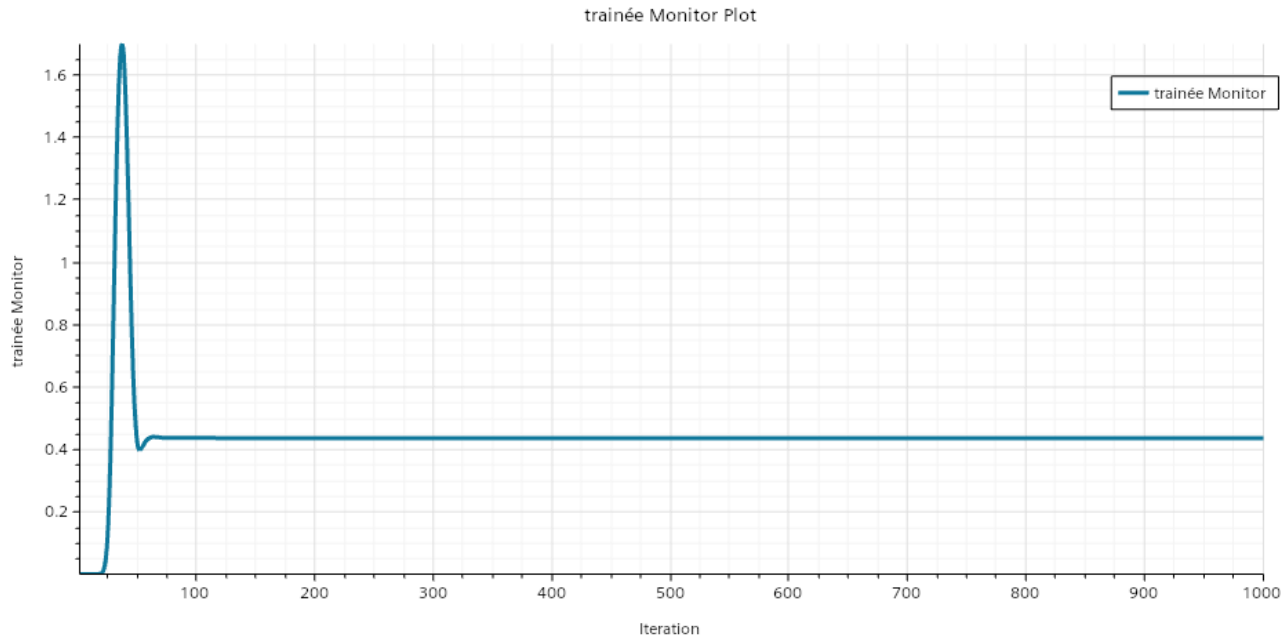


Figure 13 Pression plan horizontal

Interprétation : quand la vitesse augmente on peut voir que ça créer une dépression est inversement ce qui est aussi cohérent avec la théorie.





Valeurs : Cz= - 0.00191754694672877 57 Cx= 0.43499013849920587

4.3 Vitesse 20m/s

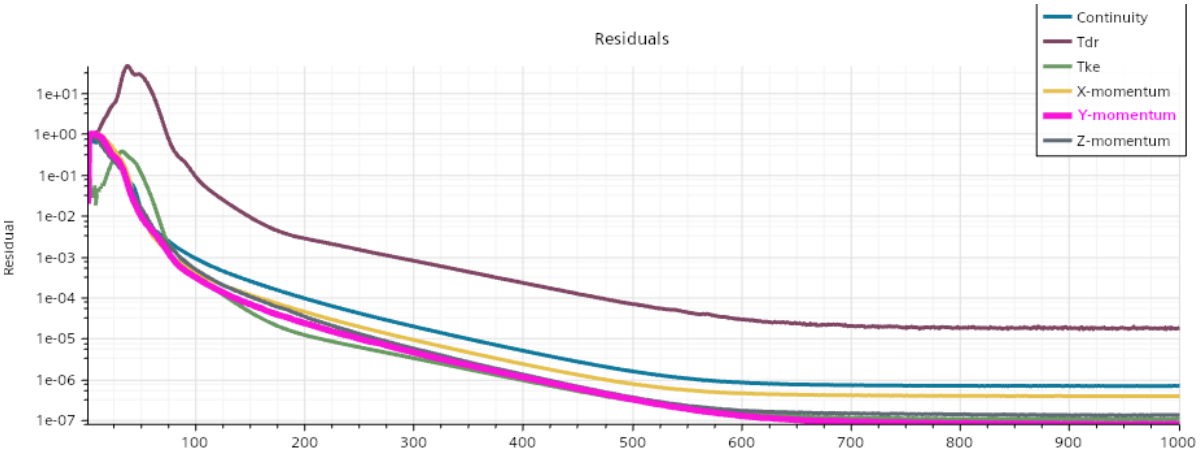


Figure 15 Résidu de calcul V=15 m/s

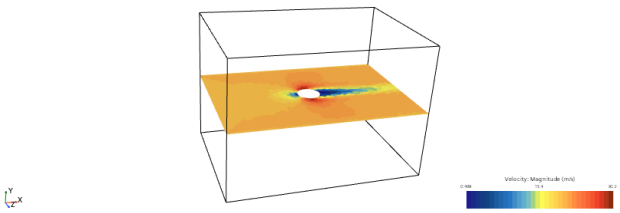


Figure 17Vitesse plan horizontal

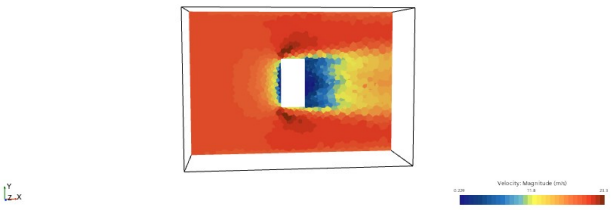


Figure 16 Vitesse plan vertical

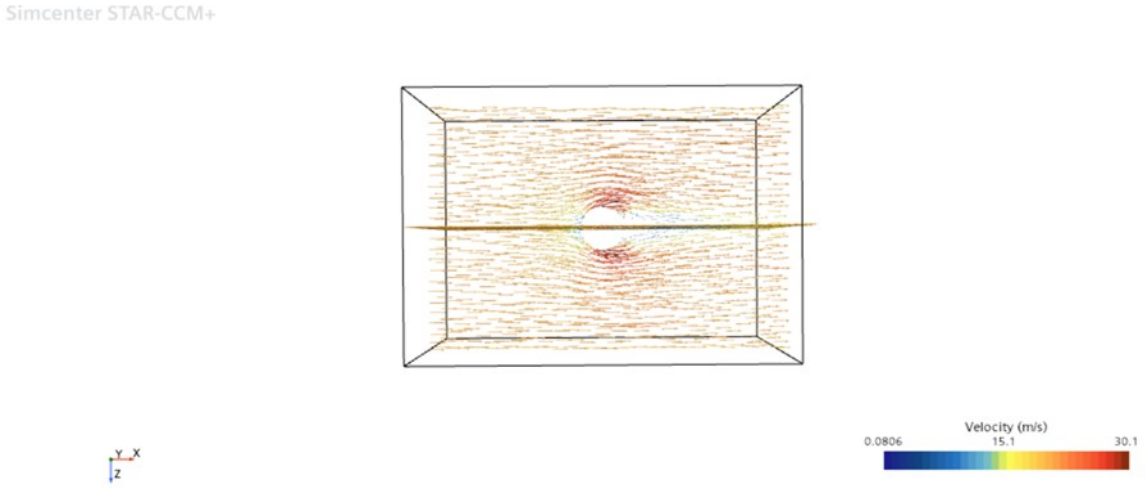


Figure 18 Champs des vecteurs vitesse horizontale

Interprétation : On peut voir que la vitesse sur les côtés augmente ce qui est bon d'après Bernoulli alors qu'elle est faible au contact du cylindre devant et derrière ce qui est aussi bon

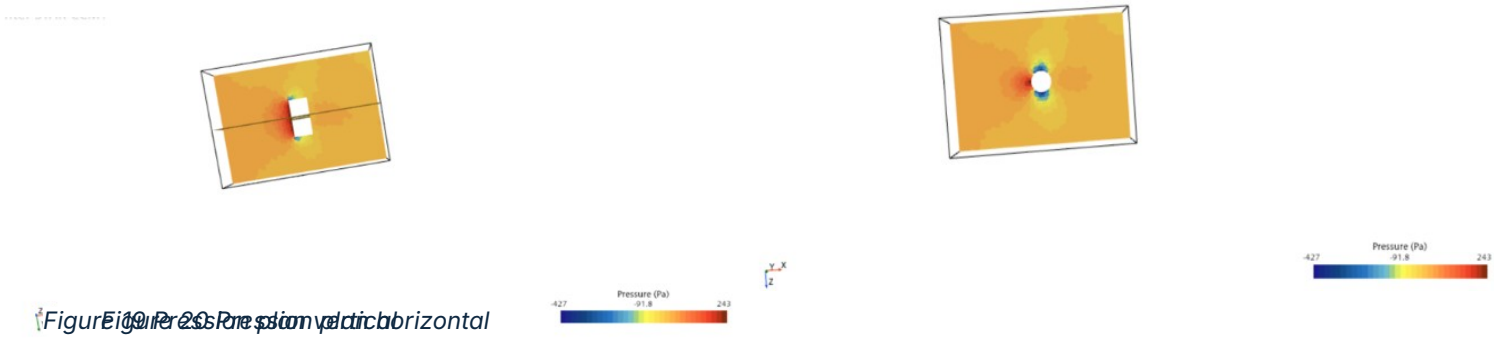


Figure 19 Pression vitesse horizontal

Interprétation : quand la vitesse augmente on peut voir que ça créer une dépression est inversement ce qui est aussi cohérent avec la théorie.

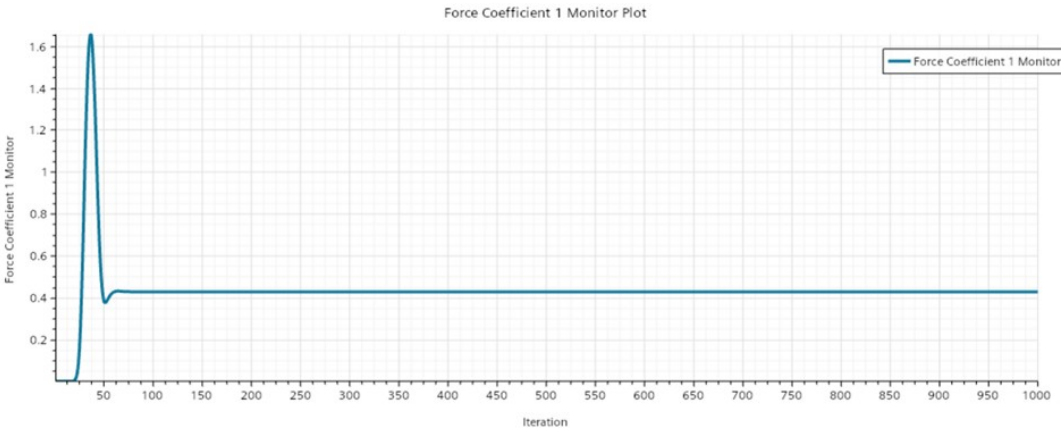


Figure 21 Coefficient de trainée en fonction des itérations

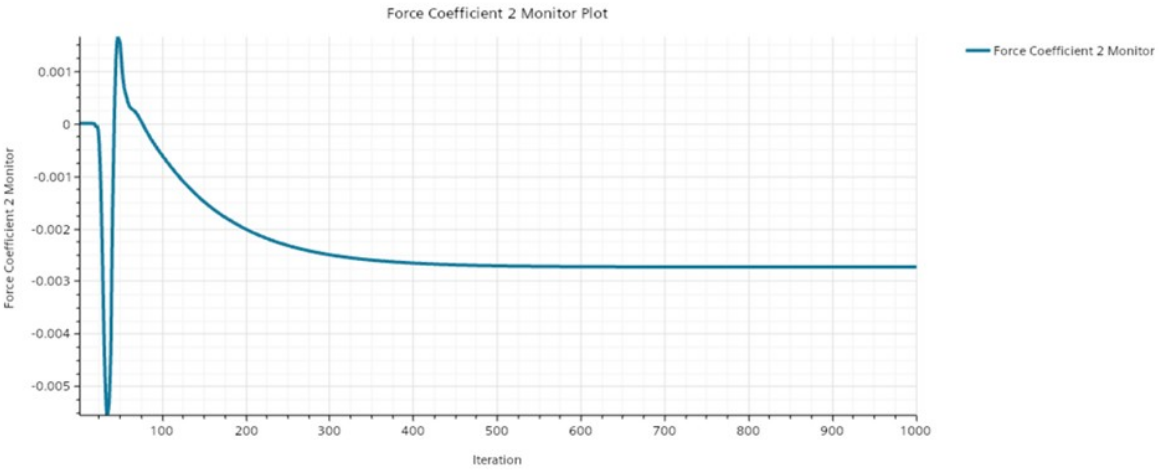
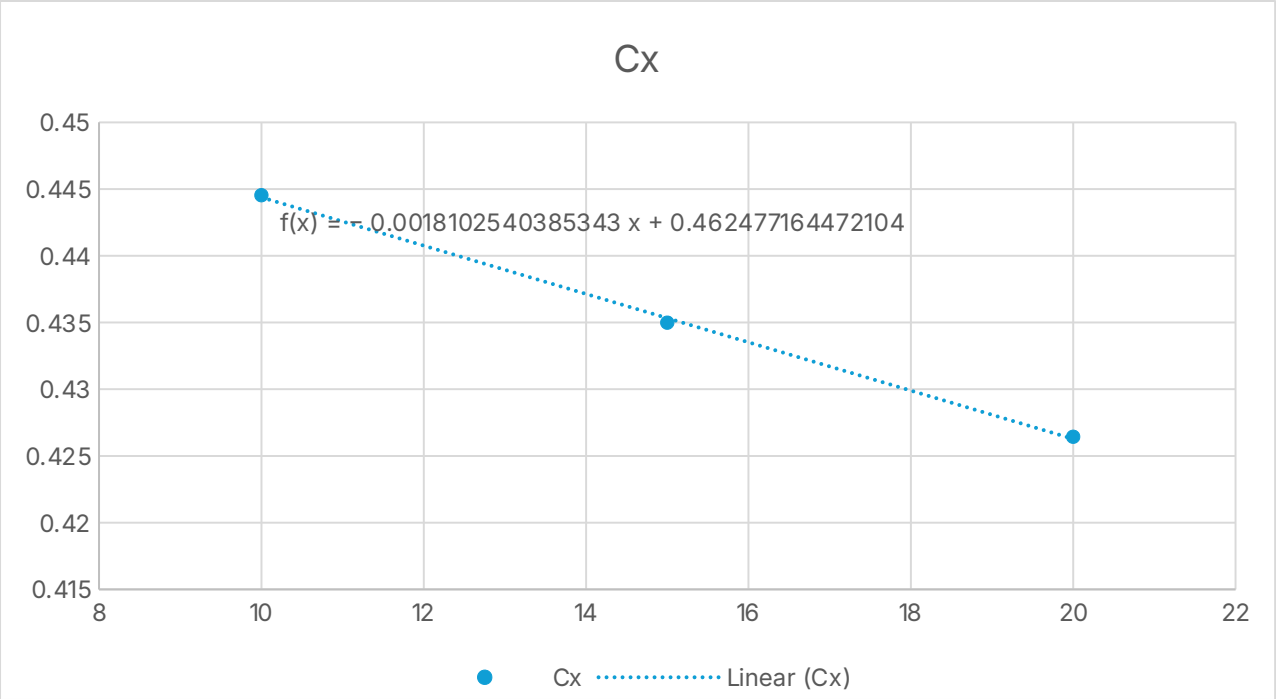
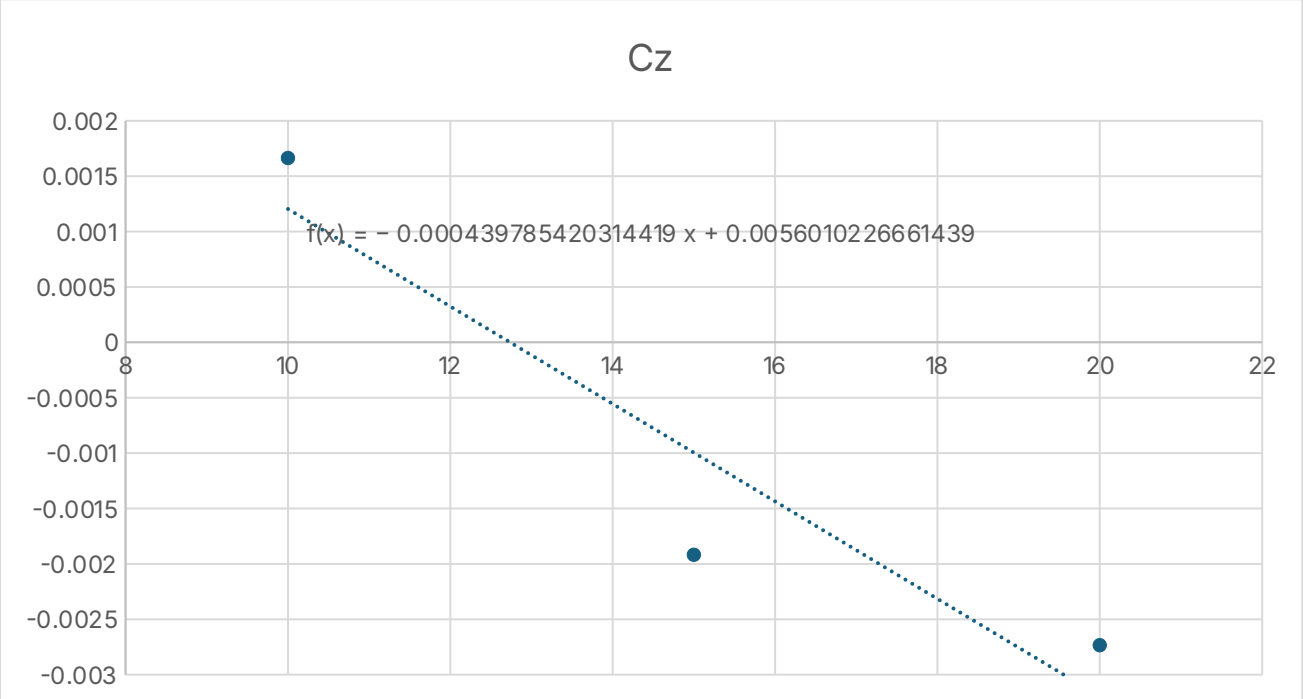


Figure 22Coefficient de portance en fonction des itérations

Cx= 0.4264386913988608 Cz=- 0.0027337915860662855

4.4 Coefficients de force





4.5 Conclusion

Il est important de voir l'influence que la vitesse a sur les coefficients de trainée et de portance. Les deux diminuent quand la vitesse augmente. Il serait donc impensable pour un avion d'avoir des ailes cylindriques.

Or on avait vu que les portances étaient de l'ordre de 10 à 100 fois plus grande pour un profil Naca, il serait donc plus intelligent d'utiliser un profil Naca plutôt qu'un profil cylindrique !